

Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – A.A. 2021/2022
 Corso di Laurea in Ingegneria Fisica
 Quarto appello di Analisi 3, 13/7/2022 – Prof. I. FRAGALÀ

TEST 1. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la funzione definita per $x \in \mathbb{R}$ da

$$f(x) = e^{-|x|} * e^{-|x|} \quad (* \text{ indica il prodotto di convoluzione}).$$

a. f è pari

VERO (tramite semplici calcoli si ottiene $f(x) = e^{-|x|}(|x| + 1)$, oppure anche direttamente dal fatto che la convoluzione di due funzioni pari è pari)

b. $f \in L^1(\mathbb{R})$

VERO (dall'espressione esplicita di f , oppure anche direttamente dal fatto che la convoluzione di due funzioni in $L^1(\mathbb{R})$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$)

c. $f \in L^\infty(\mathbb{R})$

VERO (dall'espressione esplicita di f , vediamo che $f(x) \rightarrow 0$ per $|x| \rightarrow +\infty$, e sui compatti è chiaramente limitata in quanto continua)

d. $f(0) = 2$

FALSO (dall'espressione esplicita di f , vediamo che $f(0) = 1$; oppure anche direttamente dall'uguaglianza $f(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-|0-y|} e^{-|y|} dy = 1$)

TEST 2. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per le trasformate di Fourier della successione di funzioni definite da $f_n(x) = e^{-n|x|} * e^{-n|x|}$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Usando note regole di trasformazione, si ottiene

$$\widehat{f_n}(\xi) = \left(\frac{1}{n} \frac{2}{1 + \frac{\xi^2}{n^2}} \right)^2 = \frac{4n^2}{(n^2 + \xi^2)^2}.$$

e. $\widehat{f_n} \in L^1(\mathbb{R})$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

VERO (poiché per ogni n fissato si ha $\widehat{f_n}(\xi) \sim \frac{1}{\xi^4}$ per $|\xi| \rightarrow +\infty$)

f. $\widehat{f_n} \rightarrow 0$ puntualmente q.o. su $\mathbb{R}$

VERO (poiché per ogni ξ fissato si ha $\widehat{f_n}(\xi) \sim \frac{1}{n^2}$ per $n \rightarrow +\infty$)

g. $\widehat{f_n} \in L^\infty(\mathbb{R})$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e $\widehat{f_n} \rightarrow 0$ in $L^\infty(\mathbb{R})$

VERO (poiché per ogni n fissato si ha $\widehat{f_n}(\xi) \sim \frac{1}{\xi^4}$ per $|\xi| \rightarrow +\infty$, e $|\widehat{f_n}(\xi)| \leq \frac{4}{n^2}$)

h. $\widehat{f_n}(0) = \frac{1}{n^2}$

FALSO ($\widehat{f_n}(0) = \frac{4}{n^2}$)

TEORIA (6 punti)

i. Fornire un esempio di una successione $\{v_n\}$ in uno spazio vettoriale normato V tale che v_n non ammette limite ma $\|v_n\|$ ammette limite.

$V = L^1(\mathbb{R})$, $f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}$ non converge in $L^1(\mathbb{R})$, poiché il limite puntuale è 0, mentre $\|f_n\| = 1 \forall n$ (e in particolare $\|f_n\|$ ammette limite uguale a 1)

ii. Sia $u(x) = (|x| - a)(|x| - b)$. Stabilire, giustificando la risposta, per quali valori dei parametri reali a e di b si ha: $u \in C^1(-1, 1)$; $u \in H^1(-1, 1)$; $u \in H_0^1(-1, 1)$.

$u(x) = x^2 - (a+b)|x| + ab \Rightarrow u \in C^1(-1, 1)$ solo per $a = -b$ (poiché $|x|$ non derivabile in 0); $u \in H^1(-1, 1)$ per ogni valore di a, b (poiché $u' = 2x - (a+b)\text{sign}(x) \in L^2(-1, 1)$); $u \in H_0^1(-1, 1)$ per $a = 1$ e b qualsiasi o viceversa.

ESERCIZIO (10 punti)

Si consideri nel piano $z \in \mathbb{C}$ la serie

$$f(z) := \sum_{n \geq 1} (n^3 + n^2 + 1)^2 \left(\frac{1+z^2}{1-z^2} \right)^n.$$

Mostrare che la serie converge per ogni $z \in D := \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < |\operatorname{Im} z|, z \neq \pm 1\}$.

Stabilire poi la regolarità di f su D .

Calcolare infine $\int_{\partial Q} f(z) dz$, dove ∂Q indica il bordo del quadrato di lato 1 centrato nel punto $(5, 0)$, percorso 1 volta in senso orario.

Soluzione. Posto $w := \frac{1+z^2}{1-z^2}$, si tratta di una serie di potenze in w . Il raggio di convergenza si trova con la nota formula:

$$\frac{1}{R} = \limsup_n (n^3 + n^2 + 1)^{2/n} = \limsup_n e^{\frac{2}{n} \log(n^3 + n^2 + 1)} = 1.$$

Quindi la serie assegnata converge per ogni w con $|w| < 1$. La condizione $|w| < 1$ equivale a

$$\left| \frac{1+z^2}{1-z^2} \right| < 1,$$

ovvero

$$\left| \frac{1+z^2}{1-z^2} \right|^2 < 1$$

ovvero

$$|1+z^2|^2 < |1-z^2|^2.$$

Posto $z = x + iy$, si ha $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ e dunque l'ultima disuguaglianza diventa

$$1 + 2x^2 - 2y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 < 1 - 2x^2 + 2y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4,$$

ed è quindi soddisfatta per $x^2 < y^2$, ovvero $|x| < |y|$, da cui la convergenza su D (occorre togliere i valori $z = \pm 1$ nei quali w non è definita).

Per quanto riguarda la regolarità, abbiamo che f è olomorfa (e quindi analitica) su D , in quanto composizione delle funzioni olomorfe

$$z \mapsto \frac{1+z^2}{1-z^2}, \quad w \mapsto \sum_{n \geq 1} (n^3 + n^2 + 1)^2 w^n.$$

Poiché $Q \subset D$, e poiché f è olomorfa su D , per il teorema di Cauchy abbiamo che $\int_{\partial Q} f(z) dz = 0$.